

ANALÍTICA DE DATOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Business Intelligence

IoT

Energías Renovables

Sostenibilidad Ambiental

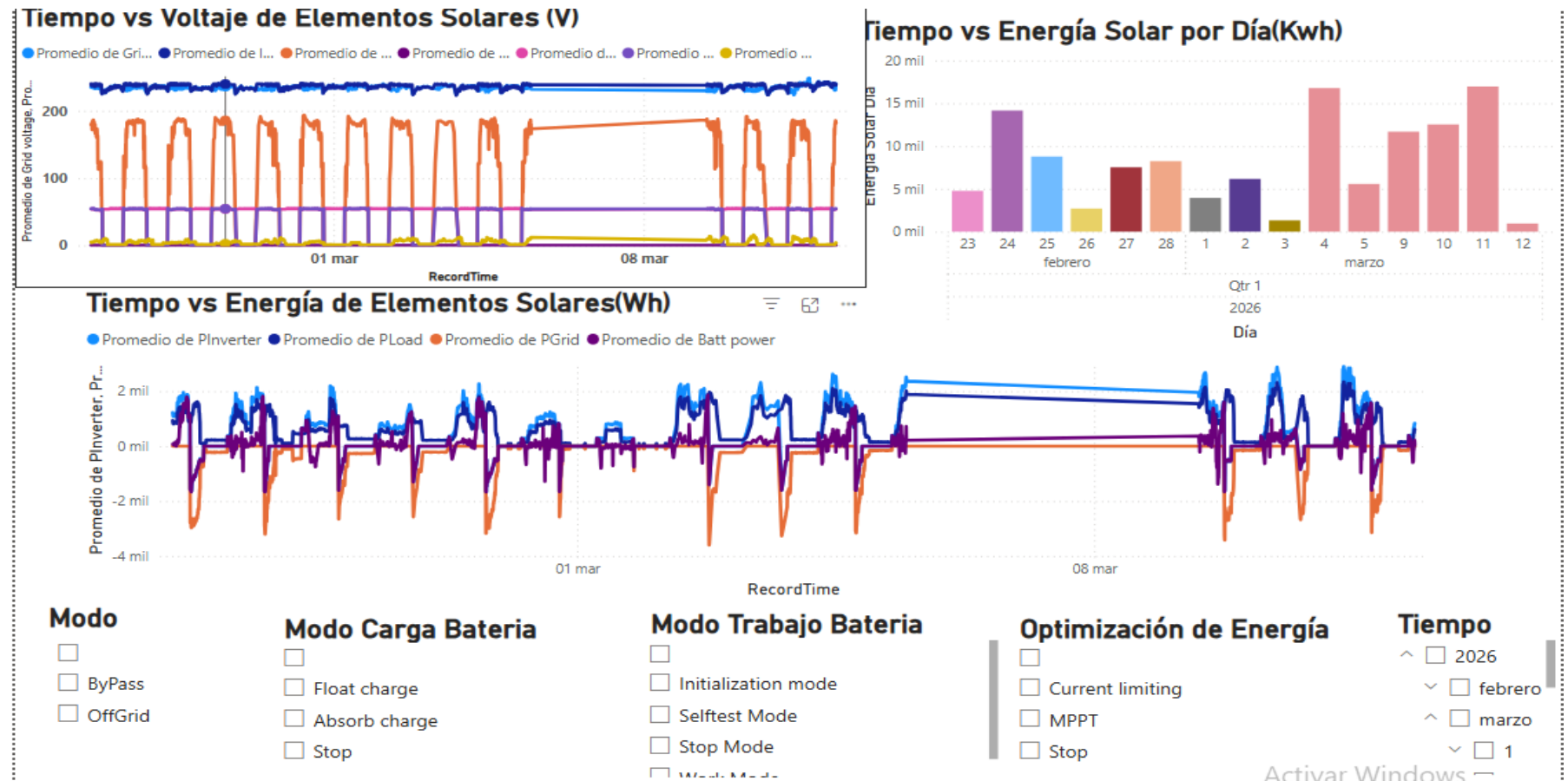
PROBLEMA

Monitoreo y evaluación de un sistema fotovoltaico implementado en una institución tecnológica.

Indicadores:

- Producción energética.
- Consumo energético.
- Estado de baterías.
- Impacto ambiental.

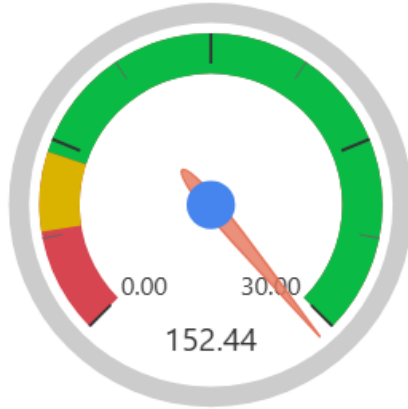
Dashboard Energético



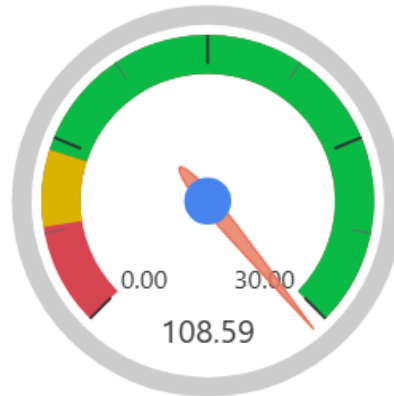
Monitoreo de voltajes, producción energética, estado de baterías y modos de operación.

Indicadores Energéticos

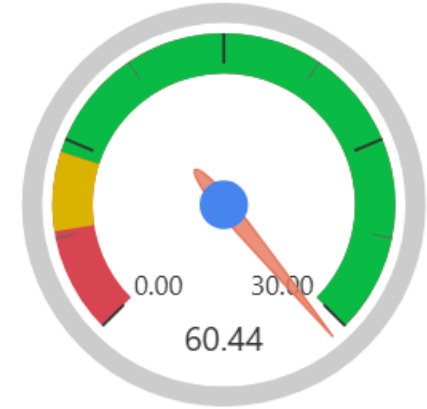
Consumo_Laboratorio_Día 24h (Kwh)



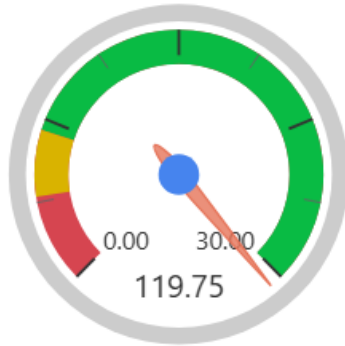
Consumo_Laboratorio_ día Solar de 8:30am a 18:30pm(Kwh)



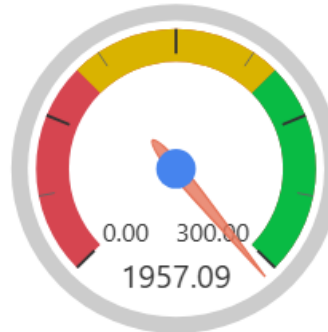
Consumo_Red_Electrica_18:30pm a 8:30am (Kwh)



Energía generada por paneles solares en el día (Kwh)



Energía generada por paneles solares acumulada (Kwh)

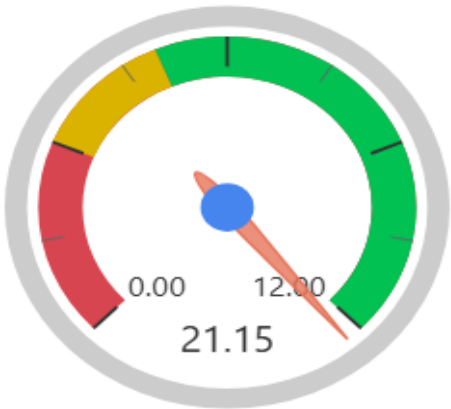


Año, Nombre del mes, Día, Hora, Minuto

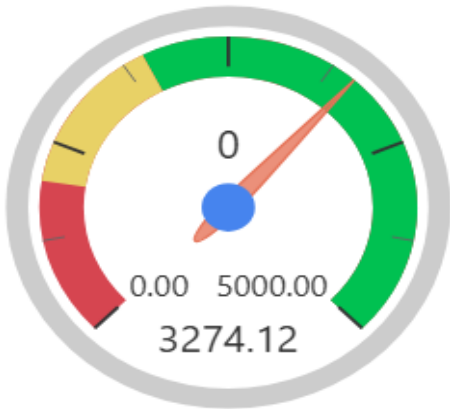
- ^ 2026
- ∨ febrero
- ∨ marzo

Impacto Ambiental

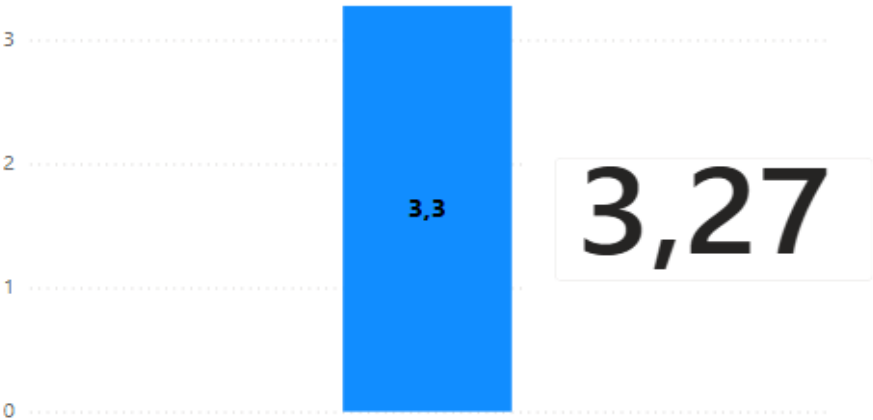
Huella_Carbono Evitada Por Día (kg CO2)



Huella Carbono Evitada Acumulada (kg CO2)



Reduccion de Contaminación (Toneladas de CO2)



Porcentaje Reducción Contaminación (%)



Resultados

- Más de 1900 KWh de energía solar generada.
- Más de 3200 Kg de CO₂ evitados.
- Reducción estimada de contaminación: 75%

Aplicaciones

- Smart Campus
- Business Intelligence
- Energías Renovables
- IoT
- Sostenibilidad
- Gestión Energética
- Analítica de Datos

Impacto Académico

Proyecto utilizado para evaluar el impacto energético, ambiental y educativo de un sistema fotovoltaico mediante técnicas de analítica de datos.

Base para investigación científica y generación de indicadores de sostenibilidad institucional.